Izoluje aplikace se všemi jejími knihovnami, konfiguračními soubory a dalšími závislými soubory do kontejnerů.

> **NOTE**
> Kontejnery zajišťují, že aplikace mohou být spuštěny v jakémkoli prostředí.

Filter by title

Docker (docker.html)

Kubernetes (kubernetes.html)

Docker se stará o celý životní cyklus kontejnerů.

**Kontejner → Vytvoření → Spuštění → Zastavení**

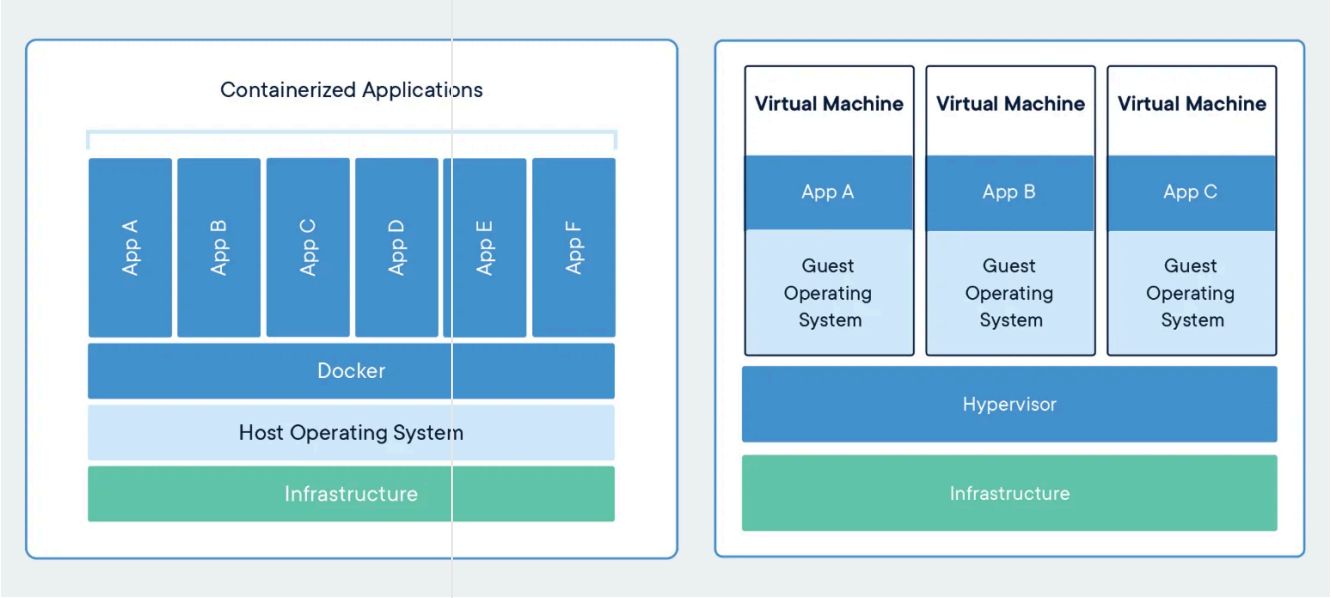
> **TIP**
> - Kontejnerizace je virtualizací jádra operačního systému.

  Všechny kontejnery běží v rámci jednoho operačního systému a sdílejí paměť, knihovny a další zdroje.

- Zdroje se tímto způsobem využívají efektivnější než klasická virtualizace.

  Spuštění kontejneru je navíc mnohem rychlejší než spuštění virtuálního stroje s instalací operačního systému.

- Malá režie a na stejném hardwaru můžete spustit více docker kontejnerů než virtuálních strojů




# Základní pojmy

## dockerfile

Textový soubor s instrukcemi k vytvoření `Docker image`.

Specifikuje operační systém, na kterém bude běžet kontejner, jazyky, lokace, porty a další komponenty.

## docker image

Komprimovaná, samostatná část softwaru vytvořená příkazy v `Dockerfile`.

Je to "šablona" (aplikace plus požadované knihovny a binární soubory) potřebná k vytvoření a spuštění Docker kontejneru.

## docker run

Příkaz, který spouští kontejnery.

> **NOTE**
>
> Každý kontejner je instancí jednoho image.

**Docker (docker.html)**

**Kubernetes (kubernetes.html)**

## docker hub

Oficiální úložiště pro sdílení `docker image`.

> **TIP**
>
> Obsahuje officiální `docker image` z open-source projektů a neoficiální od komunity.
>
> Možnost pracovat i s lokálními docker úložišti.

## docker engine

Jádro softwaru docker.

Technologie na principu klient-server, která vytváří a provozuje kontejnery.

## docker compose

Definice ke spuštění více kontejnerů.

# Příkazy

## Stáhnout docker image

```
docker pull [Image name]
```

> **NOTE**
>
> [Image name]
>
> Je název `docker image`.
>
> Například: `mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.1`

Umístění docker image po stažení:

- Linux:

```
/var/lib/docker/
```

- Windows:

```
C:\ProgramData\DockerDesktop
```

- macOS:

```
~/Library/Containers/com.docker.docker/Data/vms/0/
```

**Docker (docker.html)**

**Kubernetes (kubernetes.html)**

# Sestavení docker image

- `docker build [-t] customFolder`

  Sestaví kontejner pro docker image ve vybraném adresáři.

  > **NOTE**
  >
  > `customFolder`
  >
  > Název vybraného adresáře k sestavení docker image.
  >
  > Může být například aktuální adresář: `.` , nebo jakkoli jinak.
  >
  > `-t`
  >
  > Pojmenování image a tagu. (Pokud není zadán parametr -t, použije se tag: `latest` )

- Příklad:

```
docker build -t myapp .
```

  > **TIP**
  >
  > `myapp`
  >
  > Název pro nově sestavený kontejner. (Může být jakýkoli.)
  >
  > `.`
  >
  > Pracovní adresář v dockeru. (V tomto příkladu kořenový adresář.)

# Spuštění kontejneru z docker image

- `docker run [docker image]`

  Spustí kontejner pro docker image.

```
docker run kitematic/hello-world-nginx
```

**TIP**

Spustí docker kontejner s docker image: `kitematic/hello-world-nginx`

**Docker (docker.html)**

**Kubernetes (kubernetes.html)**

## Spustit na jiném portu

```
docker run -p 70:80 kitematic/hello-world-nginx
```

**NOTE**

`-p`

Mapuje port 70 na hostitelském stroji na port 80 uvnitř kontejneru. (To znamená, že pokud aplikace uvnitř kontejneru poslouchá na portu 80, bude přístupná na portu 70 hostitelského stroje.)

`kitematic/hello-world-nginx`

Název docker image ke spuštění.

## Spustit v interaktivním módu

```
docker run -it kitematic/hello-world-nginx
```

**NOTE**

Užitečné, pokud chcete spustit kontejner a poté v něm spustit další příkazy, například při ladění nebo vývoji.

## Odstranit po zastavení

```
docker run --rm kitematic/hello-world-nginx
```

**NOTE**

`--rm`

Docker automaticky odstraní kontejner, když je běh kontejneru přerušení.

**TIP**

Užitečné, pokud nechcete, aby se vaše lokální úložiště naplnilo zastavenými kontejnery.

## Spuštění více kontejnerů z docker image najednou

**NOTE**

Musíte použít soubor YAML k definování služeb vaší aplikace.

Dockeru (docker.html) Kubernetes (kubernetes.html)

Po vytvoření souboru YAML můžete pomocí příkazu `docker-compose up` vytvořit a spustit všechny služby definované ve vašem souboru `docker-compose.yml`.

**TIP**

Automaticky použije lokální `docker image`, pokud je k dispozici.

Příklad souboru `docker-compose.yaml`:

```
# Verze Docker Compose souboru
version: '3.4'

# Definice služeb
services:
  # Název služby
  webapp:
    # Obraz, který se má použít pro tuto službu
    # Tento obraz je vzorová aplikace ASP.NET Core od Microsoftu
    image: mcr.microsoft.com/dotnet/core/samples:aspnetapp
    # Instrukce pro sestavení obrazu
    build:
      # Kontext pro sestavení, obvykle je to adresář obsahující Dockerfile
      context: .
      # Cesta k Dockerfile
      dockerfile: Dockerfile
    # Mapování portů mezi hostitelem a kontejnerem
    # Formát je "host:kontejner"
    # Toto nastavení říká Dockeru, aby přesměroval port 8000 na hostiteli na port 80
v kontejneru
    ports:
      - "8000:80"
```

# Dockerfile

V dockeru **není žádná výchozí složka**.

**TIP**

Když vytváříte Dockerfile, můžete nastavit pracovní adresář v kontejneru pomocí příkazu `WORKDIR`.

**TIP**

Pokud není nastaven `WORKDIR`, vztahuje se vše na kořenový adresář (/) kontejneru.

## Příklad pro .NET Core

**Kubernetes (kubernetes.html)**

**Docker (docker.html)**

```
# Používáme oficiální .NET Core runtime image z Docker Hub
# 'dotnet' je jméno image a '3.1' je tag, který specifikuje verzi
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/core/runtime:3.1

# Nastavíme pracovní adresář v kontejneru na /app
# Pokud tento adresář neexistuje, docker ho vytvoří
WORKDIR /app

# Kopírujeme výstup buildu z našeho stroje do kontejneru
# 'publish' je cesta k výstupu buildu na našem stroji
# '.' znamená aktuální (pracovní) adresář v kontejneru
COPY ./publish .

# Nastavíme spustitelný soubor pro kontejner
# 'myapp.dll' je název naší aplikace
ENTRYPOINT ["dotnet", "myapp.dll"]
```

**NOTE**

Vytvoří `docker image` pro vaši aplikaci .NET Core.

Když spustíte kontejner z této image, vaše aplikace se automaticky spustí.

# Příklad pro C# Aplikaci

```
# Používáme oficiální .NET Core SDK image z Docker Hub
# 'dotnet' je jméno image a '3.1' je tag, který specifikuje verzi
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.1

# Nastavíme pracovní adresář v kontejneru na /app
# Pokud tento adresář neexistuje, docker ho vytvoří
WORKDIR /app

# Kopírujeme všechny soubory z našeho stroje do kontejneru
# '.' znamená aktuální adresář na našem stroji
# '.' znamená aktuální (pracovní) adresář v kontejneru
COPY . .

# Spustíme příkaz 'dotnet restore', který stáhne všechny potřebné NuGet balíčky
RUN dotnet restore

# Spustíme příkaz 'dotnet publish', který vytvoří výstup buildu naší aplikace
RUN dotnet publish -c Release -o out

# Nastavíme spustitelný soubor pro kontejner
# 'myapp.dll' je název naší aplikace
ENTRYPOINT ["dotnet", "out/myapp.dll"]
```

**Docker (docker.html)**

**Kubernetes (kubernetes.html)**

**NOTE**

Tento Dockerfile vytvoří docker image pro vaši aplikaci C#.

Když spustíte kontejner z této image, vaše aplikace se automaticky spustí.

# Příklad .NET Core a lokálních NuGet balíčků

```
# Používáme oficiální .NET Core SDK image z Docker Hub
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.1

# Nastavíme pracovní adresář v kontejneru na /app
WORKDIR /app

# Kopírujeme všechny soubory z našeho stroje do kontejneru
COPY . .

# Spustíme příkaz 'dotnet restore', který načte všechny potřebné NuGet balíčky z lok
álního úložiště
# Předpokládáme, že všechny potřebné NuGet balíčky jsou uloženy v adresáři 'nuget' n
ašeho projektu
RUN dotnet restore --source ./nuget

# Spustíme příkaz 'dotnet publish', který vytvoří výstup buildu naší aplikace
RUN dotnet publish -c Release -o out

# Nastavíme spustitelný soubor pro kontejner
ENTRYPOINT ["dotnet", "out/myapp.dll"]
```

**Docker (docker.html)**

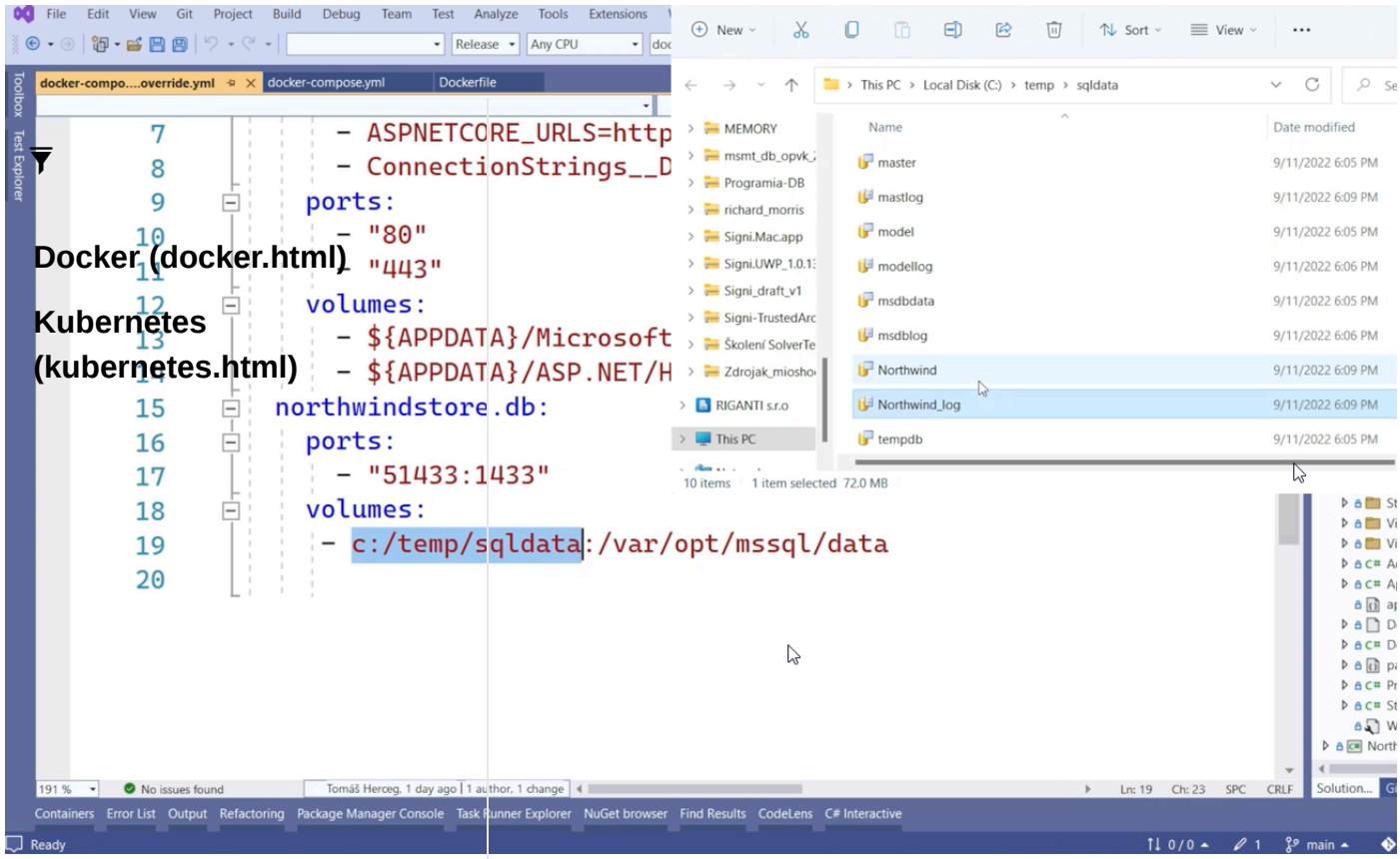
**Kubernetes (kubernetes.html)**

**TIP**

V tomto příkladu předpokládáme, že všechny potřebné NuGet balíčky jsou uloženy v adresáři `nuget` vašeho projektu.

Příkaz `dotnet restore --source ./nuget` pak načte tyto balíčky z lokálního úložiště místo stahování z internetu.

# Zachování dat z kontejneru na lokálním disku




Zdroj (https://www.master.cz/blog/docker-kubernetes-kontejnery-jak-funguji-proc-je-chtit/)

**IMPORTANT**

Je zapotřebí znalost dockeru

**NOTE**

Filter by title

- Dovedete si představit, jak obtížné je spravovat kontejnery, které mohou běžet i na stovkách serverů?
- Manualně je to nad lidské síly, a proto se ke správě využívají **orchestrátory**.
- Nejčastěji z několika softwarových orchestrátorů.

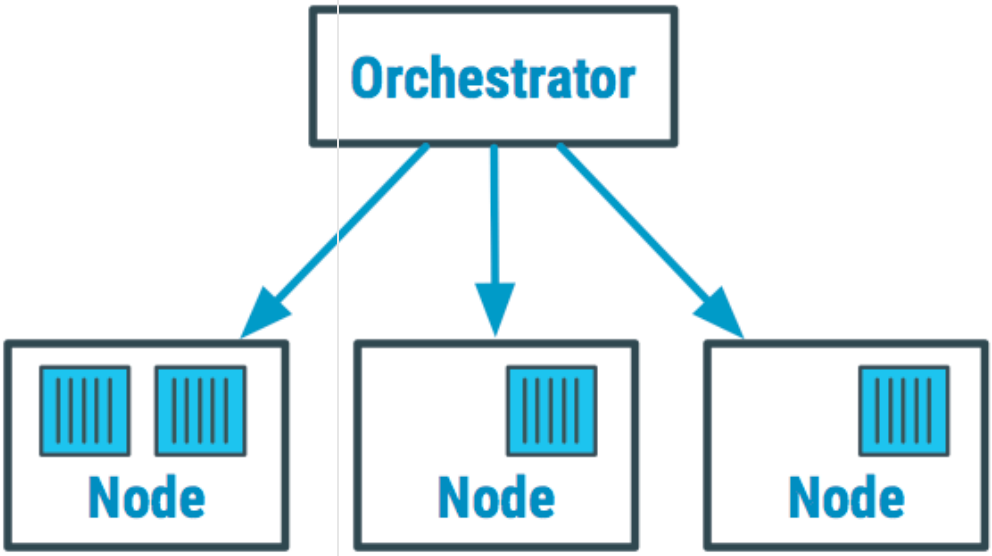
**Docker (docker.html)**

**Kubernetes (kubernetes.html)**

Software nad kontejnerovou sítí, automaticky se stará o zavádění, údržbu a škálování kontejnerizovaných aplikací.

V praxi umožňují efektivně využívat kapacitu serverů, reagují na podněty a dynamicky služby spouští, vypínají staré verze a zapínají nové apod.

- Ukázka orchestrátoru:




**NOTE**

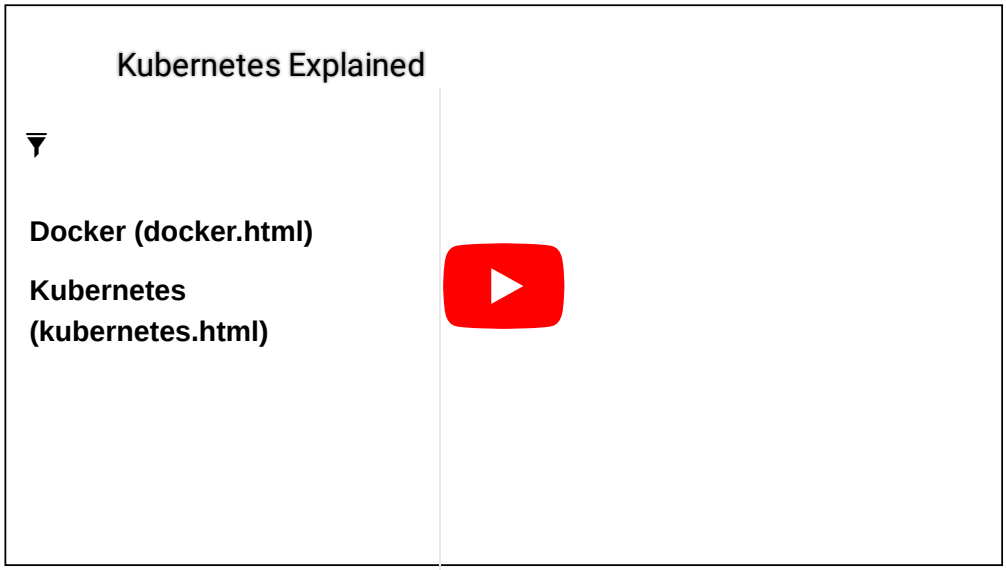
Orchestrátory usnadnily práci především vývojářům microservices.

- Microservices

  Způsob vývoje a provozování aplikací rozdělených na menší moduly, které spolu komunikují prostřednictvím API.

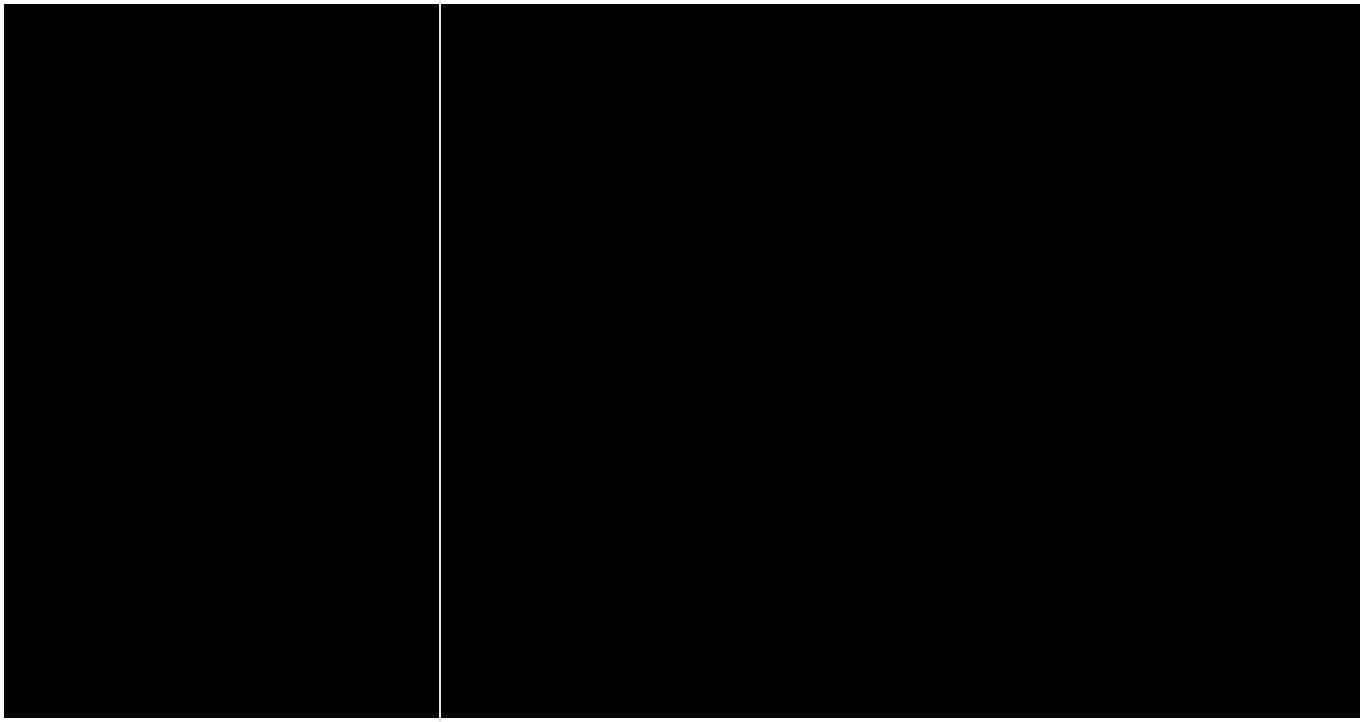
  Na rozdíl od velkých monolitických aplikací, jsou microservices snadné na údržbu, protože změna v jednom modulu se neprojeví v ostatních částech.

# Vysvětlení




- 0:00 - 00:28 - Úvod
- 0:28 - 01:55 - Komponenty
- 1:55 - 04:07 - Nasazení aplikace přes Pod
- 4:07 - 07:09 - Standardní nasazení aplikace
- 07:09 - 09:16 - Registry služeb pro správu a komunikaci aplikací uvnitř kubernetes
- 09:16 - 10:13 - Zveřejnění přístupu do aplikace z kubernetes

# Video přednáška



Zdroj (https://www.master.cz/blog/docker-kubernetes-kontejnery-jak-funguji-proc-je-chtit/)